



中华人民共和国消防救援行业标准

XF/T 536.1—2013

易燃易爆危险品 火灾危险性分级及 试验方法 第1部分：火灾危险性分级

Flammable and explosive substances—Fire hazard classification and test
methods—Part 1: Fire hazard classification

2013-08-12 发布

2013-08-12 实施

中华人民共和国应急管理部 公布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 火灾危险性分级 2

5 易燃气体及易燃气雾剂 2

6 易燃液体 3

7 易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体物质 3

8 氧化性物质及有机过氧化物 4

前 言

根据公安部、应急管理部联合公告(2020年5月28日)和应急管理部2020年第5号公告(2020年8月25日),本标准归口管理自2020年5月28日起由公安部调整为应急管理部,标准编号自2020年8月25日起由GA/T 536.1—2013调整为XF/T 536.1—2013,标准内容保持不变。

XF/T 536《易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法》分为以下部分:

- 第1部分:火灾危险性分级;
- 第2部分:易燃固体分级试验方法;
- 第3部分:易于自燃的物质分级试验方法;
- 第4部分:遇水放出易燃气体物质分级试验方法;
- 第5部分:固体氧化性物质分级试验方法;
- 第6部分:液体氧化性物质分级试验方法;
- 第7部分:易燃气雾剂分级试验方法。

本部分为XF/T 536的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分代替GA/T 536.1—2005《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法 第1部分:易燃易爆危险品火灾危险性分级》,与GA/T 536.1—2005相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:

- 修改了标准名称;
- 增加了易燃易爆危险品的火灾危险性分级(见第4章);
- 增加了易燃气雾剂的分级方法(见5.2);
- 修改了易燃液体火灾危险性分级方法(见第6章,2005年版的4.2)。

本部分参照联合国危险货物运输专家委员会《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(第十六修订版 第2部分:分类)的技术内容编制。

本部分由公安部消防局提出。

本部分由全国消防标准化技术委员会基础标准分技术委员会(SAC/TC 113/SC 1)归口。

本部分起草单位:公安部天津消防研究所。

本部分主要起草人:张网、李野、任常兴、吕东、王婕、张欣、吴伟、马千里、李涛、张鸿鹤、李晋。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GA/T 536.1—2005。

易燃易爆危险品 火灾危险性分级及 试验方法 第1部分:火灾危险性分级

1 范围

XF/T 536 的本部分规定了易燃易爆危险品的火灾危险性分级及对应的试验方法。

本部分适用于需要确定火灾危险性分级的易燃易爆危险品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 261 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 5208 闪点的测定 快速平衡闭杯法

GB/T 12474 空气中可燃气体爆炸极限测定方法

GB/T 21622 危险品 易燃液体持续燃烧试验方法

XF/T 536.2 易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第2部分:易燃固体分级试验方法

XF/T 536.3 易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第3部分:易于自燃的物质分级试验方法

XF/T 536.4 易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第4部分:遇水放出易燃气体物质分级试验方法

XF/T 536.5 易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第5部分:固体氧化性物质分级试验方法

XF/T 536.6 易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第6部分:液体氧化性物质分级试验方法

XF/T 536.7 易燃易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法 第7部分:易燃气雾剂分级试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

发火物质 pyrophoric substance

即使只有少量物品与空气接触,在不到 5 min 内便能燃烧的物质,包括混合物和溶液(液体和固体)。

3.2

自热物质 self-heating substance

除发火物质(3.1)以外的与空气接触不需要能源供应便能自己发热的物质。

4 火灾危险性分级

易燃易爆危险品的火灾危险性分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级,Ⅰ级火灾危险性为最高。

5 易燃气体及易燃气雾剂

5.1 易燃气体

易燃气体火灾危险性分级方法见表1。

表1 易燃气体火灾危险性分级方法

火灾危险性级别	分级量值	试验方法
Ⅰ级	爆炸下限小于10%;或不论爆炸下限如何,爆炸极限范围大于或等于12个百分点	GB/T 12474
Ⅱ级	爆炸下限大于或等于10%并小于或等于13%,且爆炸极限范围小于12个百分点	

5.2 易燃气雾剂

5.2.1 泡沫气雾剂

泡沫气雾剂火灾危险性分级方法见表2。

表2 泡沫气雾剂火灾危险性分级方法

火灾危险性级别	分级量值	试验方法
Ⅰ级	火焰高度大于或等于20 cm,火焰的持续时间大于或等于2 s; 或火焰高度大于或等于4 cm,火焰的持续时间大于或等于7 s	XF/T 536.7
Ⅱ级	在试验中发生燃烧,并且不满足Ⅰ级泡沫气雾剂的分级条件	

5.2.2 喷雾气雾剂

喷雾气雾剂火灾危险性分级方法见表3。

表3 喷雾气雾剂火灾危险性分级方法

火灾危险性级别	分级量值	试验方法
Ⅰ 级	所含易燃成分 ^a 的质量百分比大于或等于 85%,且燃烧热大于或等于 30 kJ/g;或点火距离大于或等于 75 cm	XF /T 536.7
Ⅱ 级	燃烧热大于或等于 20 kJ/g,且点火距离小于 75 cm;或燃烧热小于 20 kJ/g,点火距离大于或等于 15 cm 并小于 75 cm	
Ⅲ 级	点火距离测试中未发生点燃,并且封闭空间试验中时间当量小于或等于 300 s/m ³ 或爆燃密度小于或等于 300 g/m ³	
^a 易燃成分指易燃液体、易燃固体或易燃气体和气体混合物,不包括发火、自热或遇水反应物质。		

6 易燃液体

易燃液体火灾危险性分级方法见表 4。

表 4 易燃液体火灾危险性分级方法

火灾危险性级别	分级量值	试验方法
I 级	初沸点小于或等于 35 ℃	GB/T 261 或 GB/T 5208; GB/T 21622
II 级	闪点小于 23 ℃, 且初沸点大于 35 ℃	
III 级	闪点大于或等于 23 ℃ 并小于或等于 35 ℃, 且初沸点大于 35 ℃; 或闪点大于 35 ℃ 并小于或等于 60 ℃, 初沸点大于 35 ℃, 且持续燃烧	

7 易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体物质

7.1 易燃固体

易燃固体火灾危险性分级方法见表 5。

表 5 易燃固体火灾危险性分级方法

火灾危险性级别	分级量值	试验方法
I 级	火焰在试验样品堆垛上蔓延 100 mm 的时间小于 45 s(即燃烧速率大于 2.2 mm/s), 火焰在试验样品堆垛上蔓延并且火焰通过湿润段的时间小于 4 min; 对于金属或金属合金粉末, 如能点燃并且火焰蔓延到试验样品堆垛全部长度的时间小于或等于 5 min	XF/T 536.2
II 级	火焰在试验样品堆垛上蔓延 100 mm 的时间小于 45 s(即燃烧速率大于 2.2 mm/s), 并且火焰通过湿润段的时间大于或等于 4 min; 对于金属或金属合金粉末, 如能点燃并且火焰蔓延到试验样品堆垛全部长度的时间大于 5 min, 但小于或等于 10 min	

7.2 易于自燃的物质

易于自燃的物质火灾危险性分级方法见表 6。

表 6 易于自燃的物质火灾危险性分级方法

火灾危险性级别	分级量值	试验方法
I 级	发火物质	XF/T 536.3
II 级	采用边长 25 mm 立方体试验样品试验时, 在 24 h 内出现自燃, 或试验样品温度超过 200 ℃	
III 级	采用边长 100 mm 立方体试验样品试验时, 在 24 h 内出现自燃, 或试验样品温度超过 200 ℃	

7.3 遇水放出易燃气体物质

遇水放出易燃气体物质火灾危险性分级方法见表7。

表7 遇水放出易燃气体物质火灾危险性分级方法

火灾危险性级别	分级量值	试验方法
I 级	遇水反应产生的气体出现自燃现象,或遇水反应,释放易燃气体的最大速率大于或等于 10 L/kg·min	XF/T 536.4
II 级	遇水反应,释放易燃气体的最大速率大于或等于 20 L/kg·h,并且不满足 I 级遇水放出易燃气体物质的条件	
III 级	遇水反应,释放易燃气体的最大速率大于或等于 1 L/kg·h,并且不满足 I 级和 II 级遇水放出易燃气体物质的条件	

8 氧化性物质及有机过氧化物

8.1 固体氧化性物质

固体氧化性物质火灾危险性分级方法见表8。

表8 固体氧化性物质火灾危险性分级方法

火灾危险性级别	分级量值	试验方法
I 级	以试验样品对纤维素的质量比为 4:1 和 1:1 进行试验时,其平均燃烧时间小于溴酸钾和纤维素质量比为 3:2 的混合物的平均燃烧时间	XF/T 536.5
II 级	以试验样品对纤维素的质量比为 4:1 和 1:1 进行试验时,其平均燃烧时间小于或等于溴酸钾和纤维素质量比为 2:3 的混合物的平均燃烧时间,并且不满足 I 级固体氧化性物质的条件	
III 级	以试验样品对纤维素的质量比为 4:1 和 1:1 进行试验时,其平均燃烧时间小于或等于溴酸钾和纤维素质量比为 3:7 的混合物的平均燃烧时间,并且不满足 I 级和 II 级固体氧化性物质的条件	

8.2 液体氧化性物质

液体氧化性物质火灾危险性分级方法见表9。

表9 液体氧化性物质火灾危险性分级方法

火灾危险性级别	分级量值	试验方法
I 级	以试验样品对纤维素的质量比为 1:1 进行试验时,发生自燃,或其平均压力上升时间小于 50%高氯酸水溶液和纤维素质量比为 1:1 的混合物的平均压力上升时间	XF/T 536.6
II 级	以试验样品对纤维素的质量比为 1:1 进行试验时,其平均压力上升时间小于或等于 40%氯酸钠水溶液和纤维素质量比为 1:1 的混合物的平均压力上升时间,并且不满足 I 级液体氧化性物质的条件	
III 级	以试验样品对纤维素的质量比为 1:1 进行试验时,其平均压力上升时间小于或等于 65%硝酸水溶液和纤维素质量比为 1:1 的混合物的平均压力上升时间,并且不满足 I 级和 II 级液体氧化性物质条件的物质	

